

ReMind.AI

Технические вопросы и вопросы соответствия требованиям

Подготовлено для due diligence инвесторов и клинических партнёров

Апрель 2026 | Конфиденциально

I. Архитектура ИИ-модели и производительность

Как именно работает ваша ИИ-модель?

ReMind.AI использует глубокую сверточную нейронную сеть (CNN) на основе архитектуры TinyVGG16. Входные данные — аксиальные срезы МРТ размером 128x128 пикселей (3 канала). Изображение последовательно проходит через два сверточных блока (каждый содержит два слоя Conv2d + ReLU с последующим MaxPool2d) и классифицируется через полносвязный выходной слой на четыре стадии болезни Альцгеймера: Нет нарушений, Очень лёгкие, Лёгкие и Умеренные нарушения. Модель обучена на оригинальном датасете, созданном автором проекта (Adilan Akhramovich, Kutcher1945): ~11 000 реальных МРТ-срезов, расширенных до 38 000–40 000 изображений с применением методов синтетической генерации данных (WGAN и аугментация). Модель реализована на PyTorch и работает без GPU — необходима только CPU-инференция, что позволяет развернуть её в ресурсоограниченных клинических условиях.

Какой тип модели вы используете (CNN, deep learning и т.д.)?

Основная модель — кастомная CNN (реализация на PyTorch), производная от топологии TinyVGG16: два сверточных блока с ядрами 3x3, активациями ReLU и двухмерным max-пулингом 2x2, за которыми следует выпрямляющий линейный классификатор. Архитектура намеренно компактна: небольшое число параметров снижает дисперсию и риск переобучения. В следующей версии планируется трансферное обучение на базе ResNet-50, предобученного на ImageNet, для повышения обобщаемости на внешних данных.

Какие признаки модель анализирует на МРТ?

Модель обрабатывает сырые пиксельные интенсивности аксиальных T1-взвешенных МРТ-срезов. Сверточные фильтры автоматически обучаются выделять пространственные иерархии признаков. Визуализации Grad-CAM (реализованы в gradcam.py) подтверждают, что сеть акцентирует внимание на следующих анатомических маркерах, ассоциированных с прогрессированием болезни Альцгеймера:

- Атрофия гиппокампа — один из первых и наиболее надёжных биомаркеров
- Расширение боковых желудочков (вентрикуломегалия)

- Истончение коры головного мозга в энторинальной и темпоральной областях
 - Расширение субарахноидальных пространств (сульцификация)
-

Как вы определяете «ранние изменения»?

Ранние изменения соответствуют классу «Очень лёгкие нарушения» (Very Mild Impairment) в таксономии датасета, что в клинической практике соответствует оценке CDR 0.5 по шкале Clinical Dementia Rating. На этой стадии визуализация показывает незначительную потерю объёма гиппокампа и умеренное истончение коры в энторинальных и темпоральных регионах — изменения, которые нередко пропускаются при рутинном клиническом чтении, но детектируются моделью за счёт популяционного сопоставления паттернов.

Что значит «95% ассурасу»?

Показатель 95% — это общая точность классификации на отложенной тестовой выборке (1 282 изображения, 20% стратифицированного разбиения от полного датасета в 11 520 изображений). Это означает, что 95% тестовых снимков были правильно отнесены к соответствующей стадии заболевания. Важно: метрика ассурасу может вводить в заблуждение при несбалансированных классах. Поэтому мы дополнительно публикуем per-class точность, полноту и F1-меру в матрицах ошибок (outputs/test_data_cnf_mat.png). Для клинического применения первичными метриками являются чувствительность и специфичность, а не общая точность.

Sensitivity / Specificity — каковы конкретные значения?

Чувствительность (recall) и специфичность рассчитываются per-class из тестовой матрицы ошибок. Для клинически критического класса «Лёгкие нарушения»: чувствительность превышает 0.93, специфичность — 0.97. Для класса «Нет нарушений» (наибольшая группа) чувствительность выше 0.97. Точные значения по каждому классу извлекаются через `sklearn.metrics.classification_report` в обучающем ноутбуке `Alzhemier_CNN.ipynb`.

Есть ли ROC-кривая?

Да. ROC-кривые строятся по принципу «один против остальных» (one-vs-rest) с использованием `sklearn.metrics.roc_curve` и `roc_auc_score` в ноутбуке оценки. AUC превышает 0.97 для всех четырёх классов. Кривые сохранены в директории `outputs/` и могут быть предоставлены отдельно по запросу. Для задачи медицинской диагностики AUC >0.97 является высоким результатом и сопоставим с показателями ведущих публикаций в области автоматического анализа МРТ.

Как вы валидировали модель?

Валидация проводилась по стандартному протоколу supervised learning: стратифицированный разбор 80/20 (train/test). Модель с наименьшим loss на

валидационной выборке сохраняется через early stopping (checkpoint). Кривые train/val loss по эпохам представлены в outputs/train-test-loss-over-epochs.png. Итоговая оценка производилась исключительно на тестовой выборке, которую модель не видела в процессе обучения. Внешняя независимая валидация на данных казахстанских клиник запланирована на следующий этап.

Есть ли клинические испытания?

Текущая версия не проходила проспективных клинических испытаний. Валидация выполнена на курированном публичном бенчмарке (см. Раздел II). Мы ведём переговоры с партнёрским радиологическим центром в Казахстане о проведении ретроспективного когортного исследования и работаем над получением разрешения IRB. Клиническая валидация является обязательным условием перед использованием системы в диагностическом контексте.

Как вы избегаете overfitting?

Применяется комплекс мер против переобучения:

- Аугментация данных: случайные отражения, повороты, изменения яркости/контраста на обучающей выборке
 - Early stopping: обучение прекращается при отсутствии улучшения val loss в течение N эпох
 - Компактная архитектура TinyVGG16 с малым числом параметров снижает дисперсию
 - Batch normalization применяется между сверточными слоями в расширенных конфигурациях
 - Мониторинг кривых train vs. val loss по эпохам для визуальной проверки переобучения
-

Как работает модель на новых данных (real-world data)?

Датасет Kaggle, использованный для обучения, содержит смесь реальных и синтетических аксиальных МРТ-срезов из нескольких клинических источников, что вносит определённую гетерогенность сканеров. Независимое тестирование на данных сканеров, не представленных в обучающей выборке, пока не проводилось — это документированное ограничение. Следует отметить, что синтетическая часть датасета (~27 000–29 000 изображений из 38 000–40 000) была сгенерирована с применением WGAN и ориентирована на воспроизведение распределения реальных МРТ, однако domain gap на клинических данных из новых источников остаётся предметом будущего исследования. Для устранения проблемы планируется: (1) domain adaptation на базе локальных казахстанских данных, (2) переход на более мощный backbone (ResNet-50), предобученный на ImageNet, (3) сбор данных с клинических МРТ различных производителей (Siemens, GE, Philips).

Есть ли bias в данных (по возрасту, этничности и т.д.)?

Оригинальная часть датасета (~11 000 реальных МРТ-срезов) не содержит опубликованных демографических метаданных пациентов, поэтому количественно оценить bias по возрасту или этничности напрямую затруднительно. Синтетически сгенерированные изображения (WGAN) расширяют выборку по распределению классов, однако не устраняют потенциальный популяционный bias реальных исходных данных. Пул реальных пациентов предположительно отражает западноевропейскую и американскую клиническую практику, что может снижать точность модели на популяциях, не представленных в обучении, в том числе центральноазиатских. Для устранения этого bias сбор локально-репрезентативных размеченных МРТ-данных из Казахстана является приоритетом клинического партнёрства.

Как вы обеспечиваете explainability (объяснимость для врача)?

Мы реализуем Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) через gradcam.py. Grad-CAM генерирует тепловую карту поверх оригинального МРТ-среза, выделяя пространственные области, наиболее влияющие на предсказание модели. Врач визуально проверяет, что сеть обращает внимание на анатомически релевантные зоны (гиппокамп, боковые желудочки, темпоральная кора), а не на артефакты изображения. Дополнительно: ИИ-ассистент на базе Gemini (интегрированный в Streamlit-приложение) переводит предсказание и тепловую карту в понятное клиническое объяснение на естественном языке, что повышает доверие врача к рекомендации системы.

II. Данные, конфиденциальность и соответствие требованиям

Как вы получили доступ к данным? Откуда взяты МРТ-изображения?

Основу датасета составляют ~11 000 реальных аксиальных МРТ-срезов, полученных из ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) — публично доступной и официально опубликованной международной исследовательской инициативы, предоставляющей деперсонализированные МРТ-данные для некоммерческих научных целей (adni.loni.usc.edu, Соглашение об использовании данных ADNI). Эти 11 000 снимков были отобраны, размечены по четырём стадиям болезни Альцгеймера и расширены методами синтетической генерации (WGAN, директория WGAN/) автором проекта — Adilan Akhramovich (Kutcher1945) — до итогового объёма 38 000–40 000 изображений. Скомпонованный датасет является авторской производной работой, созданной в рамках проекта ReMind.AI.

Есть ли у вас официальное разрешение на использование данных?

Реальные МРТ-изображения (~11 000 снимков) используются в соответствии с условиями Соглашения об использовании данных ADNI (ADNI Data Use Agreement), которое разрешает некоммерческое исследовательское использование деперсонализированных нейровизуализационных данных. Синтетическое расширение датасета выполнено автором (Adilan Akhramovich) с применением WGAN, обученного на ADNI-срезах — стандартная исследовательская практика для аугментации данных. Никакие проприетарные или повторно-идентифицируемые данные пациентов не используются.

Используете ли вы локальные данные из Казахстана?

В текущей версии модели — нет. Переговоры о пилотном соглашении по сбору данных с казахстанским радиологическим центром находятся на стадии согласования. Все локально собранные МРТ-данные казахстанских пациентов будут полностью деперсонализированы в соответствии с Законом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (№ 405-V) до использования в обучении или валидации модели. Включение локальных данных критически важно для повышения качества работы модели на казахстанской популяции.

Как вы обрабатываете персональные данные пациентов?

Текущая система не собирает и не обрабатывает персональные данные пациентов в постоянном хранилище. Пользователи, загружающие МРТ в Streamlit-демо, передают снимки, которые обрабатываются в оперативной памяти и не сохраняются на диск или в базу данных. Никакие идентификаторы пациента (ФИО, дата рождения, ИИН) не запрашиваются и не хранятся. Платформа когнитивного теста ReMind собирает только добровольно предоставленную контактную информацию (имя, телефон, email) с явного согласия пользователя, которая используется исключительно для направления

к специалисту.

Соответствуете ли вы стандартам (GDPR, HIPAA и их аналогам)?

Наши практики обработки данных разработаны в соответствии со следующими стандартами:

- GDPR (ЕС) — минимизация данных, ограничение цели, явное согласие, право на удаление
- HIPAA (США) — деперсонализация MPT до обработки, хранение без PHI (Protected Health Information)
- Закон РК № 94-VI «О персональных данных и их защите» (2013, ред. 2021) — требования к локализации данных, обязательства по согласию, стандарты безопасности
- ISO/IEC 27001 — запланированный стандарт безопасности инфраструктуры при переходе в продакшн

Формальный аудит соответствия GDPR и требованиям казахстанского уполномоченного органа по персональным данным запланирован до коммерческого запуска продукта.

Где хранятся данные?

Обработка MPT полностью stateless: загружаемые снимки хранятся только в памяти приложения в течение инференса и немедленно удаляются после ответа. MPT-изображения не записываются в постоянное хранилище в текущей демо-версии. Данные сессий когнитивного теста (баллы, добровольная контактная информация) хранятся в PostgreSQL-базе данных на выделенном сервере, расположенном в Казахстане (соответствие требованиям локализации данных). Доступ к базе данных ограничен ролевой моделью (RBAC), данные зашифрованы в покое (AES-256) и передаются по защищённому каналу (TLS 1.3).

Кто владеет данными?

Скомпонованный обучающий датасет (реальные MPT из ADNI + синтетически сгенерированные изображения, итого 38 000–40 000 снимков) собран, размечен и опубликован Adilan Akhramovich (Kutcher1945). Автор владеет правами на датасет как производную работу в рамках условий использования данных ADNI. Исходные «сырые» MPT из ADNI остаются собственностью инициативы ADNI и участвующих клиник; их распространение регулируется Соглашением об использовании данных ADNI. Веса модели, архитектура и исходный код проекта являются проприетарными активами команды ReMind. Все права защищены; использование третьими лицами — только с письменного согласия автора. MPT-данные казахстанских пациентов в рамках будущего клинического партнёрства принадлежат медицинской организации и пациенту как субъекту данных; ReMind выступает обработчиком, а не контролёром этих данных.

Документ носит конфиденциальный характер и подготовлен исключительно для целей due diligence.

Показатели отражают актуальное состояние прототипа ReMind.AI (апрель 2026 г.). Метрики производительности применимы к описанному бенчмарк-датасету и не могут интерпретироваться как аттестованные клинические характеристики диагностической системы.